

Fundamentos de electricidad y magnetismo

Lección: Campos eléctrico y magnético

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Septiembre 2026

Y todavía más dulce - en el
vendaval- se escucha-
y fiero ha de ser la tormenta
que pueda aturdir al
pajarillo
que a tantos nos ha dado
cobijo

*'Esperanza es aquella cosa
con plumas, Emily
Dickinson, traducción libre
y chafa*

Breve sinopsis (*sinopsitis*) de la lección anterior

- La **carga eléctrica** es una propiedad de la materia, es escalar, puede ser negativa o positiva, es aditiva, y se conserva. La unidad de carga en el sistema internacional es el Coulomb, y en el sistema gaussiano es el Franklin.
- Los electrones tiene carga $-e \sim -1.602 \times 10^{-19} C$ y los protones carga $+e$
- Las interacciones entre objetos que tienen que ver directamente con la propiedad de tener carga, se llaman **electromagnéticas**. Estas interacciones dependen en general de la distribución de las cargas, las geometrías de los objetos, el estado de movimiento de las cargas...
- Una **carga puntual** es un modelo idealizado en el que consideramos objetos que son puntos geométricos en el espacio con una cantidad dada de carga, y sin ninguna estructura interna (los objetos reales pueden o no considerarse como puntuales dependiendo de las condiciones experimentales).
- Para dos cargas puntuales **en reposo** se cumple la ley de Coulomb:

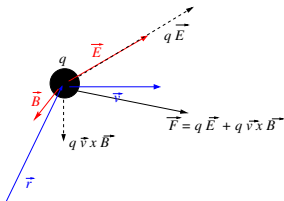
$$\vec{F}_{1,2} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12}$$

- Podemos suponer cada objeto real (*extenso*) como formado por muchas cargas puntuales, y encontrar los efectos electromagnéticos sumando sobre todas ellas

Fuerzas electromagnéticas

- La ley de Coulomb, por supuesto, es sólo una de las manifestaciones de la interacción electromagnética **tome unos segundos para recordar qué restricciones dijimos que tenía.** Cargas eléctricas hay por todas partes, y en general están moviéndose de formas complicadas, interactuando todo el tiempo con otras cargas.
- Como nuestro curso usa un marco conceptual clásico, seguiremos describiendo estas interacciones en términos de fuerzas .
- Nuevamente, nuestra discusión cuantitativa empezará con el modelo de una carga puntual. Consideremos una de dichas cargas (llamémosla : *una carga de prueba*) en un punto cualquiera del espacio. La fuerza que siente esta carga de prueba por el sólo hecho de tener carga, es la que llamaremos **fuerza electromagnética.**
- Dentro de nuestro marco de física clásica, esta fuerza se puede dividir en una *fuerza eléctrica* y una *fuerza magnética*

Fuerza electromagnética, ley de Lorentz



- Los efectos electromagnéticos sobre una carga de prueba asociados a su interacción con tooodo el entorno/universo, se resumen en las fuerzas eléctrica y magnética.
- Dichas fuerzas están dadas por el valor, en la posición de la carga de prueba, y en el instante de tiempo dado, de dos **campos** vectoriales (funciones que a cada punto del espacio le asignan un vector): el **campo eléctrico**, $\vec{E}$, y el **campo magnético**, $\vec{B}$:

$$\vec{F}(\vec{r}, t) = q \left\{ \vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right\}$$

- Esta expresión se conoce como *Ley de Lorentz*, y esta forma de describir la interacción electromagnética como *Fuerza de Lorentz*.

Algunos puntos claves sobre la fuerza de Lorentz

- Para una carga puntual, si $q = 0$, la fuerza electromagnética es nula. Para un objeto extenso, en cambio, puede haber fuerzas electromagnéticas totales no-nulas aún si la carga neta es cero por efecto de la distribución de las cargas en el interior del objeto.
- La fuerza eléctrica es siempre en la dirección del campo eléctrico y no depende de la velocidad de la partícula. Si la carga es positiva, la fuerza es en el mismo sentido del campo, si la carga es negativa, la fuerza es en sentido contrario.
- La fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad de la partícula (y también al campo magnético). Dicho de forma más compacta: la fuerza magnética es perpendicular al plano que contiene al campo magnético y a la velocidad.
- La magnitud de la fuerza magnética es proporcional a la carga, a la rapidez, a la magnitud del campo y al seno del ángulo que forman:

$$F_m = |q|vB \sin(\theta)$$

- Si la velocidad de la partícula es $\vec{0}$, la fuerza magnética se anula. También se anula la fuerza magnética cuando la velocidad es paralela al campo.

Unidades de los campos en S.I

Nuestra expresión anterior para la fuerza sobre una partícula cargada es la que se usa en S.I. (y varios otros tipos de sistemas de unidades). En dicha expresión los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen unidades claramente distintas:

$$[E] = \frac{[F]}{[q]} = \frac{N}{C} \text{ en S.I}$$

donde los paréntesis cuadrados indican las magnitudes de las cantidades correspondientes. Esta unidad se escribe, equivalentemente, como V/m (voltio por metro) por razones que veremos después. Una carga de 1C en un punto del espacio en que hay un campo eléctrico de $1V/m$ experimentará una fuerza eléctrica de magnitud 1N. En cambio, para el campo magnético tenemos:

$$[B] = \frac{[F]}{[q][v]} = \frac{N}{Cm/s} = \frac{Kg}{Cs} \equiv T(Tesla) \text{ en S.I}$$

Una carga de 1C , moviéndose con una velocidad de $1m/s$, en una región del espacio donde hay un campo magnético de 1T perpendicular a su velocidad, experimentará una fuerza magnética de magnitud 1N.

Unidades de los campos en el sistema gaussiano

En el sistema gaussiano, la fuerza de Lorentz se escribe :

$$\vec{F}(\vec{r}, t) = q \left\{ \vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right\}$$

donde $c = 2.99792458 \times 10^{10} \text{ cm/s}$ es la velocidad de la luz en el vacío. En ese sistema de unidades, tanto E como B tienen magnitudes de fuerza sobre carga. La unidad de campo eléctrico está definida con un patrón unitario: una carga de 1Fr en una región del espacio donde hay un campo de 1dyn/Fr, experimentará una fuerza eléctrica de magnitud 1dyn. La unidad de campo magnético correspondiente es el **gauss** (G) que también tiene magnitudes de fuerza sobre carga, pero no una definición con patrones unitarios: una carga de 1Fr moviéndose con velocidad de 1cm/s perpendicular a un campo magnético de 1G, experimenta una fuerza magnética de $\frac{10^{-10}}{2.99792458} \text{ dyn}$.

Como mostramos en un problema anterior, tenemos que

$$1Fr \equiv \frac{10^{-9}}{2.99792458} C$$

Problemita: Muestre, entonces, que $1G \equiv 10^{-4} \text{ T}$

Intermission

¿Qué indicaciones tenemos, por ahora, de que los campos en general varían con la posición y con el tiempo?

Líneas de campo

Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son , entonces, funciones que van de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^3$: a cada punto del espacio, y en cada instante del tiempo, le asignan un valor vectorial:

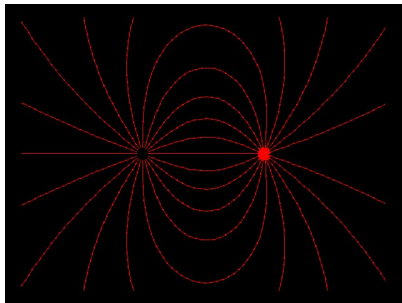
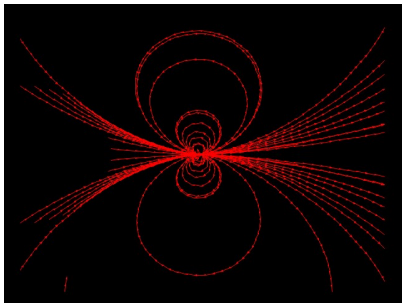
$$\vec{E} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \rightarrow (E_x(x, y, z, t), E_y(x, y, z, t), E_z(x, y, z, t))$$

y similar para $\vec{B}$. Incluso si nos olvidamos por ahora de la variación temporal, todavía nos queda imposible hacer la “gráfica” de esas funciones: ¡necesitaríamos un dibujo en seis dimensiones! La forma usual de representar gráficamente es usando **líneas de campo**: líneas que en cada punto en que se dibujan tienen la dirección que corresponde al campo que se quiere representar. Si el dibujo está bien construido (y eso es responsabilidad del que lo hace), las líneas deben cumplir varias condiciones:

- No deben cruzarse (¿por qué?)
- La separación de líneas es mayor donde la intensidad del campo es menor.
- Para el campo eléctrico: las líneas entran a las cargas negativas, y salen de las cargas positivas.
- Para el campo magnético: no hay puntos de los que las líneas únicamente salgan o entren.

Líneas de campo



Izquierda: Líneas de campo para el campo magnético producido por una corriente circular. Derecha: líneas de campo para el campo eléctrico producido por dos cargas, una positiva y otra negativa con la misma magnitud de carga.

Fuentes de los campos electromagnéticos

El campo eléctrico es producido por:

- Las cargas eléctricas en el espacio (ya vimos un ejemplo de eso: la ley de Coulomb).
- Las variaciones temporales del campo magnético.

El campo magnético es producido por:

- El flujo (movimiento) de cargas eléctricas (es decir, las *corrientes eléctricas*)
- Las variaciones temporales del campo eléctrico.
- El momento magnético intrínseco de las partículas (momento de *spin*)

Las relaciones entre los campos y sus fuentes están dadas por las **Leyes de Maxwell**, que iremos revisando a lo largo del curso.

And God said

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 4\pi k\rho$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{\vec{J}}{\epsilon_0 c^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

And there was light

memecenter.com 

Campo electrostático

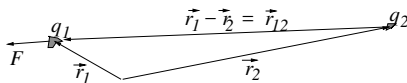
- Cuando el campo eléctrico no varía con el tiempo, decimos que es estático. De ahí el nombre de *electrostático*.
- Las fuentes de campo electrostático son distribuciones de carga que no varían con el tiempo. Por ejemplo, cargas en reposo en el espacio. *Puede imaginar una forma en que la distribución de carga no varíe con el tiempo aún si las cargas se mueven?*
- Una buena parte de nuestra discusión cuantitativa se restringirá al caso electrostático.

Campo de Coulomb

En la sesión anterior aprendimos que la fuerza entre dos cargas puntuales estáticas en puntos $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ estaba dada por la ley de Coulomb:

$$\vec{F}_{1,2} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = K \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

¿Cuál es, entonces, el campo eléctrico producido por una carga puntual, q_2 , ubicada en un punto cualquiera del espacio $\vec{r}_2$?



La ley de Coulomb nos dice que cualquier carga q , en un punto $\vec{r}$ del espacio sentirá, por efecto de q_2 una fuerza eléctrica

$$\vec{F} = K \frac{q q_2 (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

que a su vez debe estar dada por la correspondiente fuerza de Lorentz:

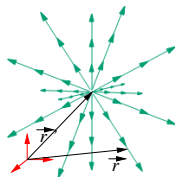
$$\vec{F} = q \vec{E}_{q_2}$$

donde $\vec{E}_{q_2}$ es justamente el campo producido por la carga q_2 . Entonces:

$$\vec{E}_{q_2}(\vec{r}) = K \frac{q_2 (\vec{r} - \vec{r}_2)}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3}$$

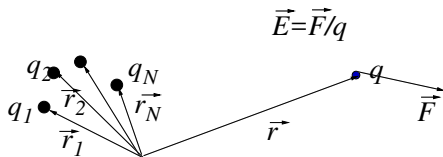
Campo de Coulomb ...

Una carga puntual fija en un punto del espacio, entonces, produce un campo eléctrico que es radial, apunta hacia afuera de la carga si la carga es positiva, o hacia adentro, si la carga es negativa, tiene una magnitud que disminuye con el cuadrado de la distancia a la carga y aumenta con la magnitud de la carga. Esta es otra manera (y más contemporánea) de plantear la ley de Coulomb.



$$\vec{E}_q(\vec{r}) = Kq \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Campo de Coulomb y principio de superposición



- Para un sistema de cargas habíamos calculado la fuerza total sobre una carga de prueba usando el principio de superposición:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N K \frac{qq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} = q \sum_{i=1}^N K \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

- El campo de Coulomb producido por el sistema, entonces, es la suma de los campos producidos por cada carga:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i = \sum_{i=1}^N K \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

¡Peligro, radiación!

- Cuando una carga eléctrica se acelera, produce campos eléctricos y magnéticos que se **desconectan** causalmente de la partícula: viajan con la velocidad de la luz, y nada de lo que pase con la partícula a continuación puede afectarlos. Este tipo de campos son los que comúnmente llamamos *campos radiados*, o *radiación electromagnética*
- En términos de las fuentes que discutimos, son las variaciones de los campos las que se retroalimentan, pues ya no están conectados con la distribución de carga o corrientes.
- Como discutiremos más adelante, hay energía viajando en esa radiación. Por lo tanto, la emisión de radiación debe venir asociada a una pérdida de energía (cinética, por ejemplo) de la fuente... Las ecuaciones de movimiento teniendo en cuenta este fenómeno, son absurdamente complicadas, y NO vamos a discutir las en este curso.
- Sin embargo es importante recordar que el fenómeno existe, y que tiene efectos físicos relevantes... incluso literalmente de vida o muerte. En un ejercicio en el papel, podemos omitir la emisión de radiación, en la vida real, puede causar quemaduras, cáncer, etc...

Preguntas de chequeo

- ¿Tendrá sentido hablar de la fuerza eléctrica que ejerce una carga puntual sobre ella misma?
- En un sistema de cargas en reposo, ¿cuánto debe valer la fuerza eléctrica total debida a la interacción entre ellas? .
- Si la fuerza sobre una carga puntual vale cero en un cierto momento, ¿podemos estar seguros de que los campos electromagnéticos son nulos siempre?